NEST

Okuma sırasında kaydedilen non-invaziv EEG sinyalini metne çeviren, donanımdan bağımsız açık yapay zeka altyapısı.

---

nest-eeg.org · Hasan Tatar · İstanbul Ticaret Üniversitesi

PROBLEM

Konuşamayan bir insanın bugün iki seçeneği var: yavaş ya da ameliyatlı.

GÖZ TAKİBİ	Harf harf seçim yapan iletişim cihazları (AAC)	**~10 kelime / dk**
İMPLANT	Stanford ve UCSF, 2023: beyne yerleştirilen elektrot dizileri	**62–78 kelime / dk, cerrahi**
EEG	Mevcut non-invaziv arayüzler (P300, SSVEP): sabit menüden seçim	**kapalı sözlük**

KİM ETKİLENİYOR

Dünyada yaklaşık **97 milyon** kişinin karmaşık iletişim ihtiyacı var: ALS, inme, locked-in, serebral palsi.

TÜRKİYE

Tahmini **8–10 bin** ALS hastası; tahmini yılda **125–200 bin** inme. Çoğunda okuma ve anlama korunuyor.

BOŞLUK

Bildiğimiz kadarıyla ameliyat gerektirmeyen, **açık sözlüklü** ve cihaza bağlı olmayan bir çözümleme katmanı yok.

Kaynaklar: Beukelman & Light 2020; Willett ve ark. 2023; Metzger ve ark. 2023; ALS-MNH Derneği; GBD 2019 (Topçuoğlu 2022).

ZAMANLAMA

Non-invaziv beyinden metne, 2025'te laboratuvardan çıkıp yatırım alanına girdi.

- **Meta Brain2Qwerty:** MEG ile, kapalı sözlüklü yazma görevinde Şubat 2025'te karakter hata oranı %32; Haziran 2026 v2'de kelime doğruluğu **%61**. Aynı çalışmanın EEG koşulu %67 hata ile çok geride: non-invaziv yol ilerliyor, EEG tarafı açık problem.
- **Sermaye:** Beyin-bilgisayar arayüzü girişimlerine risk sermayesi 2024'te ~0,4 milyar $, 2025'te **~1 milyar $**. 2026'nın ilk yedi ayında non-invaziv projelerin payı bir pazar raporuna göre yaklaşık %29'a çıktı.
- **Sabi (Nisan 2026, Khosla Ventures):** Kendi EEG başlığıyla düşünceden metne. Dikey entegre, kapalı model, kendi donanımına bağlı.
- **Boşluk:** Herhangi bir EEG cihazıyla çalışan, açık ve dürüst ölçülen bir **çözümleme yazılımı katmanı** bildiğimiz kadarıyla yok. NEST bu boşluğu, sonucu ne çıkarsa çıksın yayınlanacak bir ölçüm protokolüyle dolduruyor.

Kaynaklar: Meta AI, Brain2Qwerty (2025) ve v2 (BCBL, 2026); NewMarketPitch BCI funding trends (2025–2026); InsideBCI, Sabi (16 Nisan 2026).

ÇÖZÜM

Kelime kelime okunan EEG'yi açık sözlüklü metne çeviren altyapı.



- **Donanım üretmiyoruz.** Kelime hizalı öznitelik üretebilen her araştırma EEG sistemiyle çalışan yazılım katmanıyız. Az kanallı tüketici cihazlarına aktarım Faz 3'ün araştırma sorusu, henüz gösterilmedi.
- **Denekten bağımsız protokol.** 8 denekle eğitiyoruz, hiç görülmemiş 2 denekte test ediyoruz. Kişiye özel ezber yok.
- **Açık kaynak (MIT).** Kod, veri hattı ve değerlendirme betikleri github.com/wazder/nest ve nest-eeg.org'da.
- **Bugünkü veri okuma verisi.** ZuCo, ekranda gösterilen metni okurken kaydedilmiş EEG'yi çözer. Hastanın kendi ürettiği cümleyi (iç konuşma) çözmek Faz 2'nin araştırma sorusu; bunu saklamıyoruz.

YÖNTEM

Alanın sayıları şişkin çıktı. Protokolümüz buna göre kuruldu.

YAYINLANAN

Wang & Ji (AAAI 2022) BLEU-1 %40, DeWave (NeurIPS 2023) %41. İkisi de değerlendirmede modele doğru önceki kelimeyi veren **teacher forcing** ile ölçüldü.

DÜZELTİLEN

Jo ve ark. 2024: gürültü girdisi, gerçek EEG ile **aynı skoru** alıyor. Temmuz 2026 tekrarı: serbest çözümlemede WER **%99'un üzerinde**.

- Biz de Şubat 2026'da loss'tan türetilmiş bir WER tahminini **geri çektik**; ölçülmemiş sayı yayınlamıyoruz.
- Değerlendirme kodumuz **serbest çözümleme** kullanıyor: teacher forcing yok, bugün greedy, beam search sırada. Gürültü kontrolü ve protokol, ilk sonuçla birlikte raporlanacak.
- **Beklentimiz de alanın sayısı:** ilk ölçüm gürültü tabanında (WER %99) çıkabilir. Çıkarsa bunu da yayınlarız ve Faz 2'de mimariyi değil veriyi değiştiririz: iç konuşma paradigması ve daha yoğun kayıt.

Kaynaklar: Wang & Ji, AAAI 2022; Duan ve ark., NeurIPS 2023; Jo ve ark., arXiv 2405.06459 (2024); arXiv 2607.18749 (Temmuz 2026).

ÜRÜN DURUMU

Yedi ayda eğitilebilir bir sistem ve gerçek veri hattı kuruldu.

BİLEŞEN	BUGÜN
Kod tabanı	24.137 satır Python: ön işleme (band-pass, ICA), 6 model mimarisi, eğitim ve değerlendirme betikleri
Veri	ZuCo veri hattı kodlandı ve gerçek veriyle çalıştırıldı: 66 GB ham korpus (53 .mat), 12 denek, 105 kanal, 12.071 cümle-denek çifti. Ham veri GPU koşusu öncesi yeniden indirilecek
Modeller	NEST v2 CTC **45,3 M** parametre · NEST v2 BART **184 M** (64,7 M eğitilebilir), oluşturulup doğrulandı
Eğitim	v1 modeli 100 epoch, 12.071 örnek, 5,4 saat (M2 dizüstü). Loss düşüyor; WER henüz ölçülmedi
Dağıtım	Pruning, quantization, ONNX/TorchScript export ve streaming modülleri yazıldı, henüz ölçülmedi

Açık kaynak, MIT lisansı. nest-eeg.org yayında. Sayılar 3 Eylül 2026 itibarıyla depodan doğrulandı. ZuCo: Hollenstein ve ark. 2018, CC BY 4.0; ticari kullanıma açık, atıf zorunlu. Kod MIT lisanslı.

DURUM

Nerede olduğumuzu olduğu gibi söylüyoruz.

TAMAMLANAN

Mimari, gerçek veri hattı, denekten bağımsız bölme ve serbest çözümlemeli değerlendirme kodu. Prototip bu: eğitilebilir sistem, henüz çözülmüş cümle yok. Marka ve site hazır, nest-eeg.org yayında.

SÜREN

v2 modelinin ilk tam eğitimi ve gürültü kontrollü değerlendirme. Bu, bulutta 8–12 saatlik, yaklaşık 20 $'lık bir A100 işi; sıradaki adım bu, sonucu ne çıkarsa çıksın yayınlanacak.

DOĞRULANMIŞ WER

Henüz yok. İlk sayı, protokolüyle birlikte yayınlanacak.

GELİR · YATIRIM · ŞİRKET

Yok · Almadık · Henüz kurulmadı.

PAZAR

Küçük, hızla büyüyen ve ilk müşterisi belli bir pazar.

SEGMENT	BÜYÜKLÜK	NOT
BCI pazarı (2024–25)	**0,24–2,9 milyar $**	Alt uç yalnız cihaz, üst uç tüm nöroteknoloji; non-invaziv ~%82
AAC cihazları (2025)	**2,3 milyar $**	Yılda %11 büyüme
BCI risk sermayesi (2025)	**~1,0 milyar $**	2024'ün 2,5 katı

- **İlk müşteri:** EEG araştırma laboratuvarları. Referans: EmotivPRO lisansı yılda 1.068–2.689 $. Faz 1 bilinçli küçük: 100 lisans ≈ 200 bin $/yıl; ölçek Faz 2–3'te.
- **Sonraki müşteri:** Nöroloji ve rehabilitasyon klinikleri; okuma-anlaması korunmuş ALS ve locked-in hastaları.
- **Türkiye:** Bildiğimiz kadarıyla EEG'den metne ticari bir girişim yok; Türkçe bir EEG-okuma korpusu da yayımlanmadı. İkisine de ilk biz talibiz.

Kaynaklar: Fortune BI, MarketsandMarkets, Grand View, Precedence (2024–25); TBRC (2025); NewMarketPitch (2025); Emotiv fiyat listesi (2026).

İŞ MODELİ

Önce araştırma aracı, sonra klinik ürün.

FAZ 1 · 0–12 AY

Araştırma SDK'sı, açık benchmark, Türkçe korpus

Tıbbi cihaz kapsamı dışında; laboratuvar lisansı; etik kurul ve KVKK açık rıza ile veri toplama

→

FAZ 2 · 12–24 AY

Klinik araştırma pilotu ve iç konuşma verisi

Rehabilitasyon merkeziyle araştırma amaçlı pilot çalışma; hastanın ürettiği cümleyi hedefleyen veri; OEM görüşmeleri

→

FAZ 3 · 24+ AY

Asistif iletişim ürünü

CE / MDR yolu, EEG donanım partnerleriyle OEM lisans

- **Gelir kalemleri:** akademik ve kurumsal SDK lisansı; veri ve benchmark iş birlikleri; ileride cihaz üreticilerine OEM lisans.
- **Kamu finansmanı:** TÜBİTAK 1812 BiGG Yatırım (dilutif: %3 hisse karşılığı 1,35 milyon TL, 2026 çağrısı), 1507 hibesi (3,5 milyon TL'ye kadar, şirket şart), Teknopark İstanbul Cube (18 ay ücretsiz ofis, 4691 sayılı kanun vergi istisnası).
- **Konum:** Donanım şirketlerinin rakibi değil tamamlayıcısıyız. Cihaz değişmiyor, üstüne katman geliyor. Bu başvuru bir yatırım turu değil; tohum yatırımı ilk benchmark'tan sonra.

REKABET

Herkes ya ameliyat ediyor ya cihaz satıyor. Biz ikisini de yapmıyoruz.

İNVAZİV · DONANIM

Neuralink (656 milyon $, 2025), **Synchron** (200 milyon $), Precision, Paradromics. Beyin cerrahisi; klinik onay yolu yıllar sürüyor.

NON-İNVAZİV · DONANIM

Emotiv, OpenBCI, Kernel, Neurable, Cognixion. Cihaz satıyorlar; açık sözlüklü metin çözümleme yok.

NON-İNVAZİV · DİKEY ENTEGRE METİN

Meta Brain2Qwerty (araştırma, ürün değil), **Sabi** (2026; kendi başlığı, kapalı model). Yalnızca kendi donanımlarında çalışıyor.

NON-İNVAZİV · DONANIMDAN BAĞIMSIZ YAZILIM

NEST. Açık kaynak, dürüst ölçüm taahhüdü, Türkçe korpus planı. Bu kutu bildiğimiz kadarıyla boş; ilk dolduran biz olmayı hedefliyoruz.

Neden ezilmeyiz: Meta ürün yapmıyor, Sabi kendi kapalı donanımına bağlı. Donanım üreticileri kendi çözücülerini yazabilir; cevabımız kopyalanması zaman alan varlıklar: açık benchmark, Türkçe korpus, klinik iş birlikleri. Veri dezavantajımızı da saklamıyoruz: 12 bin çift, Sabi'nin 100 bin saatine karşı.

Kaynaklar: SiliconANGLE (Haziran 2025); BusinessWire (Kasım 2025); şirket ürün sayfaları; InsideBCI (Nisan 2026).

EKİP

Tek kurucu, ölçüm disipliniyle.

KURUCU

Hasan Tatar
Makine öğrenmesi ve yazılım. İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği. IEEE SIU 2026'da yayımlanan çok dilli VLA çalışmasının ilk yazarı (IEEE Xplore 11636432). CamelLayer'ın kurucusu. NEST'in mimarisini, veri hattını ve değerlendirme kodunu tek başına yazdı.

AKADEMİK ORTAM

İstanbul Ticaret Üniversitesi
Proje üniversitede öğretim üyeleriyle yürütülen bir araştırma olarak başladı. Etik kurul, katılımcı erişimi ve EEG kayıt altyapısı için üniversite iş birliği planlanıyor; ekip genişlemesi ilk benchmark sonrası.

- Şu an tek kişilik ekip. İlk işe alım klinik ve düzenleyici tarafta; teknik omurga hazır.
- Kurucunun ölçüm disiplini yayınlarına yansıyor: SIU 2026 çalışması ve CamelLayer benchmark'ları aynı ilkeyle yazıldı. Ölçmediğimizi söylemiyoruz.

YOL HARİTASI

Önümüzdeki 12 ay.

DÖNEM	HEDEF
Çeyrek 1	v2 modelinin GPU eğitimi; serbest çözümleme ve gürültü kontrolüyle ilk doğrulanmış benchmark; arXiv teknik raporu
Çeyrek 2	Etik kurul onayı ve KVKK uyumu (açık rıza, özel nitelikli veri önlemleri, veri Türkiye'de); Türkçe EEG-okuma korpusu için veri toplama (20 katılımcı; İngilizce şablon protokol Türkçeleştirilip KVKK'ya uyarlanacak); SDK v0.1
Çeyrek 3	TÜBİTAK 1812 BiGG Yatırım başvurusu (şirketleşmeden önce); onay sonrası Cube kuluçka programıyla şirketleşme; ilk laboratuvar lisansları
Çeyrek 4	Rehabilitasyon merkeziyle pilot anlaşması ve etik başvurusu (pilot Faz 2'de); ilk EEG donanım entegrasyonu denemesi (Emotiv / OpenBCI sınıfı, aktarım ölçülerek)

Her çeyreğin çıktısı ölçülebilir: benchmark raporu, korpus sürümü, lisans sayısı, pilot protokolü. Karar kapısı Ç1 sonunda: benchmark gürültü tabanını geçmezse Ç2'de okuma yerine iç konuşma paradigmasına ve daha yoğun kayda geçilir; SDK ve korpus işi sürer.

HASAT 2026'DAN BEKLENTİMİZ

Benchmark'ı bitirip ürüne çevirecek üç şey.

- **Hibe ve sürekli hesaplama erişimi.** Tek bir eğitim ucuz; asıl ihtiyaç hiperparametre taramaları ve Türkçe korpus için model eğitimlerine sürekli GPU erişimi. Veri toplamanın gerçek maliyeti ayrı bir kalem: EEG laboratuvar zamanı ve katılımcı ödemeleri.
- **Klinik ekosistem erişimi.** İSEK ve Teknopark İstanbul sağlık ağı üzerinden nöroloji ve rehabilitasyon bölümleriyle araştırma pilotu.
- **Şirketleşme, patent ve mentorluk.** Cube kuluçka programı, üniversite spin-off yapısı ve MDR/TİTCK yol haritası için danışmanlık.

BU BAŞVURU

Yatırım turu değil; hibe, hesaplama, kuluçka ve erişim başvurusu.

KARŞILIĞINDA

Benchmark raporu, açık Türkçe korpus, ilk laboratuvar lisansları.

---

nest-eeg.org · github.com/wazder/nest · Hasan Tatar